

PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS

Pengembangan Aplikasi Surveyor

Tahap Non-Pemrograman

Disusun berdasarkan evaluasi aplikasi eksisting dan usulan pengembangan menu
Akun Surveyor

Dokumen penugasan — acuan pelaksanaan tugas tim analis, desainer, dan penanggung jawab proyek

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Panduan ini bertujuan menugaskan pelaksana atas tahapan yang harus dikerjakan dalam pengembangan **Aplikasi Surveyor**, khusus pada bagian pekerjaan yang tidak memerlukan penulisan kode program. Setiap tahapan disertai tugas yang harus dilaksanakan dan keluaran yang harus dihasilkan.

Ruang lingkup: analisis kebutuhan, dokumentasi kondisi eksisting, perancangan konsep basis data, perancangan alur sistem, desain antarmuka, penyusunan skenario pengujian, perencanaan migrasi data, penyusunan materi pelatihan, hingga serah terima kepada tim developer. Penulisan program (backend dan frontend) berada di luar ruang lingkup panduan ini dan dikerjakan oleh tim developer berdasarkan dokumen hasil tahapan ini.

2. Kondisi Aplikasi Saat Ini

a. Struktur Menu

- **Beranda** — halaman utama.
- **Data Surveyor**, terdiri atas sub-menu Akun Saya, Pendidikan, Pengangkatan, dan Validasi.
- **Cetak** — menu pencetakan dokumen.

b. Konten Halaman Beranda

- Biodata surveyor: NIK, Nomor Lisensi, Nama Lengkap, Status Perkawinan, Email, Telepon, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan, Jenis Kelamin, Alamat, Wilayah Kerja, dan status verifikasi.
- Riwayat mutasi dan riwayat pendidikan dalam bentuk tabel ringkas.
- Pratinjau kartu anggota (lisensi digital).

c. Kekurangan yang Ditemukan

Hasil pemeriksaan menu Akun Saya, Pendidikan, Pengangkatan, Validasi, dan Cetak Biodata (dokumentasi pada Lampiran A):

- Menu Validasi belum memiliki notifikasi atau pemberitahuan otomatis kepada verifikator; pemberitahuan masih dilakukan secara manual.
- Hasil cetak pada menu Cetak Biodata menampilkan label field tanpa nilai, dan status yang tercetak tidak sesuai dengan status pada menu Validasi.
- Menu Akun Saya belum menyediakan ruang untuk riwayat pekerjaan, riwayat KJSB, dan kartu keanggotaan asosiasi profesi.
- Menu Pendidikan dan Pengangkatan belum menyediakan ruang untuk sertifikat pelatihan, uji kompetensi, dan pengajuan perpanjangan atau pindah wilayah kerja secara mandiri.

3. Daftar Usulan Pengembangan

Usulan pengembangan berikut menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Bagian 5.

Menu	Sub-Menu	Usulan Pengembangan
Beranda	—	• Tambahkan menu notifikasi (status pengajuan, permohonan perpanjangan, dan lain-lain). • Terapkan alur verifikasi biodata oleh verifikator sebelum akun dapat digunakan untuk masuk.
Data Surveyor	a. Akun Saya	• Sediakan input riwayat pekerjaan (kontrak/swakelola). • Sediakan input dan riwayat KJSB. • Sediakan input kartu keanggotaan asosiasi profesi. • Perbaiki desain kartu lisensi agar lebih kontras dan jelas. • Terapkan validasi ukuran pas foto pada saat unggah.
	b. Pendidikan	• Sediakan input sertifikat pelatihan dan uji kompetensi.
	c. Magang (<i>menu baru</i>)	• Sediakan input dan unggah Surat Keterangan Magang sebelum pelantikan. • Sediakan kolom lokasi, waktu, dan deskripsi kegiatan magang.
	d. Pengangkatan	• Sediakan fitur unduh SK perpanjangan dan SK pindah wilayah kerja.
	e. Validasi	• Sediakan fitur pengajuan perubahan data dengan status unverifikasi.
	f. Perpanjangan Lisensi (<i>menu baru</i>)	• Sediakan fitur pengajuan perpanjangan lisensi. • Sediakan fitur unggah dokumen persyaratan.
	g. Pindah Wilayah Kerja (<i>menu baru</i>)	• Sediakan fitur pengajuan pindah wilayah kerja. • Sediakan fitur unggah dokumen persyaratan.

4. Kebutuhan Perancangan Ulang Basis Data

Arsitektur basis data aplikasi perlu dirancang ulang pada tingkat konsep sebelum tahap pengembangan dimulai. Struktur data saat ini berorientasi pada data biodata yang bersifat statis, sedangkan usulan pengembangan pada Bagian 3 menambah entitas dan relasi baru yang tidak dapat ditampung oleh struktur lama.

a. Alasan Perancangan Ulang

- Entitas baru bersifat satu-ke-banyak terhadap satu akun surveyor: riwayat pekerjaan, riwayat KJSB, kartu keanggotaan asosiasi, sertifikat pelatihan, uji kompetensi, data magang, pengajuan perpanjangan lisensi, dan pengajuan pindah wilayah kerja.
- Menu Validasi, Perpanjangan Lisensi, dan Pindah Wilayah Kerja memerlukan status pengajuan beserta riwayat perubahannya.
- Setiap menu pengajuan memerlukan struktur penyimpanan dokumen yang seragam.
- Menu notifikasi memerlukan struktur data yang terhubung dengan setiap jenis pengajuan.

b. Tugas Perancangan

- Susun daftar entitas data baru berdasarkan usulan pengembangan pada Bagian 3.
- Gambarkan diagram relasi antarentitas (Entity Relationship Diagram).
- Susun kamus data sebagai acuan tim developer.
- Susun rencana pemindahan data lama ke struktur data baru.

5. Tahapan Pelaksanaan Tugas

Tahapan berikut disusun berurutan. Setiap tahap memuat tugas yang harus dilaksanakan dan keluaran yang harus dihasilkan sebagai bukti penyelesaian tahap tersebut.

1 Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Persyaratan

Tugas:

- Kumpulkan seluruh usulan pengembangan pada Bagian 3 dan verifikasi dengan pihak terkait (admin, verifikator, tim teknis).
- Susun daftar kebutuhan berdasarkan urutan prioritas.
- Tetapkan target waktu penyelesaian setiap kebutuhan.

Keluaran: Daftar kebutuhan terprioritas

2 Audit dan Dokumentasi Kondisi Aplikasi Eksisting

Tugas:

- Telusuri seluruh menu pada aplikasi yang berjalan saat ini.
- Ambil tangkapan layar setiap menu sebagai bukti kondisi awal.
- Catat kekurangan yang ditemukan sebagaimana Bagian 2c.

Keluaran: Dokumen kondisi eksisting beserta tangkapan layar (Lampiran A)

3 Perancangan Konsep Arsitektur Basis Data

Tugas:

- Identifikasi seluruh entitas data baru berdasarkan Bagian 3.
- Gambarkan diagram relasi antarentitas (ERD).
- Susun kamus data sebagai acuan tim developer.

Keluaran: Diagram ERD dan kamus data

4 Perancangan Alur Sistem dan Alur Kerja Pengajuan

Tugas:

- Rancang alur proses untuk menu Validasi, Perpanjangan Lisensi, dan Pindah Wilayah Kerja.
- Tentukan status pada setiap tahap pengajuan.
- Tentukan pemicu notifikasi pada setiap perubahan status.

Keluaran: Diagram alur (flowchart) setiap proses pengajuan

5 Penyusunan Desain Antarmuka

Tugas:

- Susun kerangka tampilan (wireframe) untuk menu baru dan menu yang direvisi.
- Susun rancangan visual (mockup) berdasarkan kerangka tampilan yang telah disetujui.
- Perbaiki desain kartu lisensi agar lebih kontras dan mudah dibaca.

Keluaran: Wireframe dan mockup seluruh menu

6 Penyusunan Skenario Pengujian

Tugas:

- Susun skenario pengujian untuk setiap fitur baru dan fitur yang direvisi.
- Tentukan hasil yang diharapkan pada setiap skenario pengujian.

Keluaran: Dokumen skenario pengujian

7 Perencanaan Migrasi Data

Tugas:

- Identifikasi data lama yang harus dipindahkan (biodata, mutasi, pendidikan).
- Susun urutan dan penanggung jawab proses pemindahan data.

Keluaran: Dokumen rencana migrasi data

8 Penyusunan Materi Pelatihan dan Dokumentasi Pengguna

Tugas:

- Susun panduan penggunaan menu baru untuk surveyor dan verifikator.
- Siapkan materi pelatihan dalam bentuk dokumen atau bahan presentasi.

Keluaran: Panduan pengguna dan materi pelatihan

9 Peninjauan dan Persetujuan Pemangku Kepentingan

Tugas:

- Presentasikan hasil rancangan basis data, alur sistem, dan desain antarmuka kepada pemangku kepentingan.
- Catat masukan dan lakukan revisi apabila diperlukan.
- Peroleh persetujuan resmi sebelum tahap pengembangan dimulai.

Keluaran: Berita acara persetujuan

10 Serah Terima kepada Tim Developer

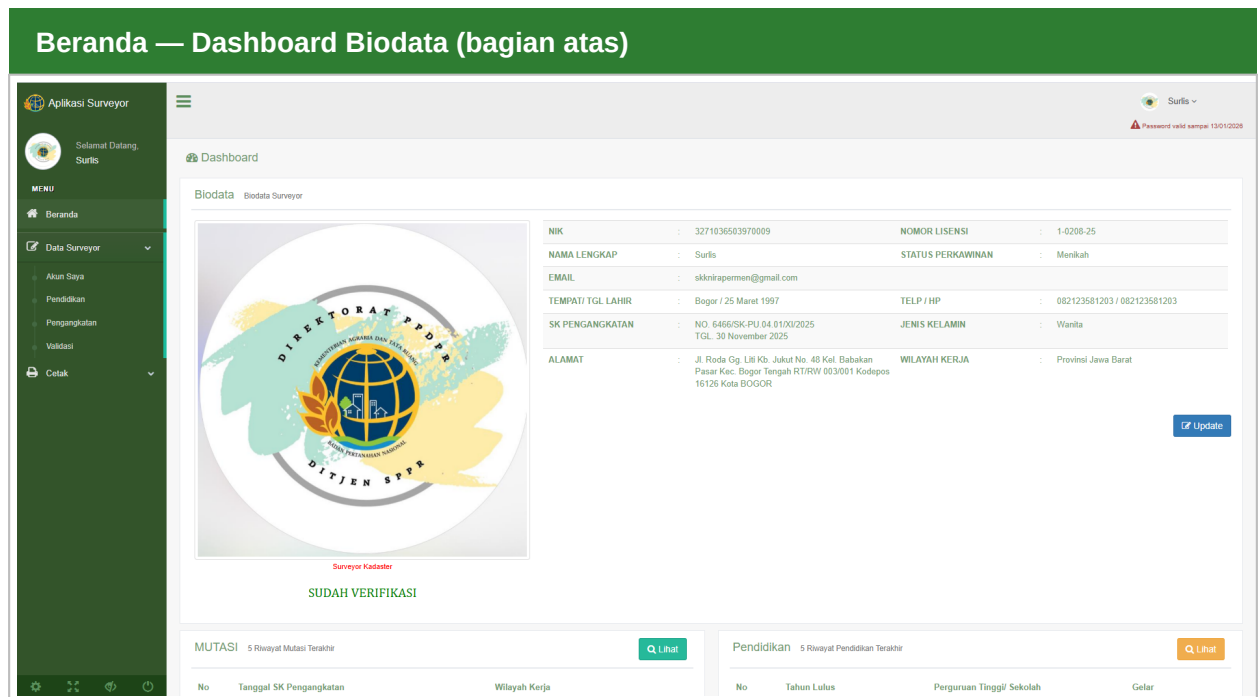
Tugas:

- Kumpulkan seluruh dokumen hasil Tahap 1 sampai dengan Tahap 9.
- Serahkan dokumen tersebut kepada tim developer sebagai acuan pengembangan sistem.

Keluaran: Paket dokumen serah terima

Lampiran A. Tampilan Aplikasi Eksisting (Mitra - User)

Dokumentasi tangkapan layar aplikasi Mitra Kerja (Surveyor Kadaster Berlisensi) sebagai acuan Bagian 2 dan Bagian 3.



Gambar A.1 — Tampilan awal Beranda: ringkasan biodata surveyor beserta status verifikasi.



Gambar A.2 — Bagian bawah Beranda: tabel ringkas Mutasi & Pendidikan serta pratinjau Kartu Anggota digital.

Data Surveyor > Akun Saya

Apikasi Surveyor
Surfis
Surfis

Apikasi Surveyor

Selamat Datang, Surfis

MENU

Beranda

Data Surveyor

Akun Saya

Pendidikan

Pengangkutan

Validasi

Cetak

Akun Saya



NO. LISENSI : 1-0208-25

Surveyor Kadaster

Pilih Gambar...

NIK/ No. KTP: 3271036503970009

Handphone: 082-123581203

Telepon: 082123581203

Email: skknirapermen@gmail.com

Tempat Lahir: Bogor

Tanggal Lahir: 25/03/1997

Status Perkawinan: Menikah

NPWP: 0000000000000001

Alamat KTP: Jl. Roda Gg. Lili Kb. Jukut No. 48 Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah

Kabupaten/ Kota: Kota BOGOR

RT/RW: 003/001

Kodepos: 16126

Simpan Beranda

UPLOAD DATA

NO	TIPE	TANGGAL UPLOAD	LIHAT/UNGGAH
1	KTP Surveyor		Pilih File
2	NPWP Surveyor		Pilih File

Gambar A.3 — Form data diri beserta daftar unggah dokumen (KTP, NPWP Surveyor).

Catatan: belum ada bagian riwayat pekerjaan, riwayat KJSB, maupun kartu keanggotaan asosiasi profesi pada menu ini.

Data Surveyor > Pendidikan

Apikasi Surveyor
Surfis
Surfis

Apikasi Surveyor

Selamat Datang, Surfis

MENU

Beranda

Data Surveyor

Akun Saya

Pendidikan

Pengangkutan

Validasi

Cetak

PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan

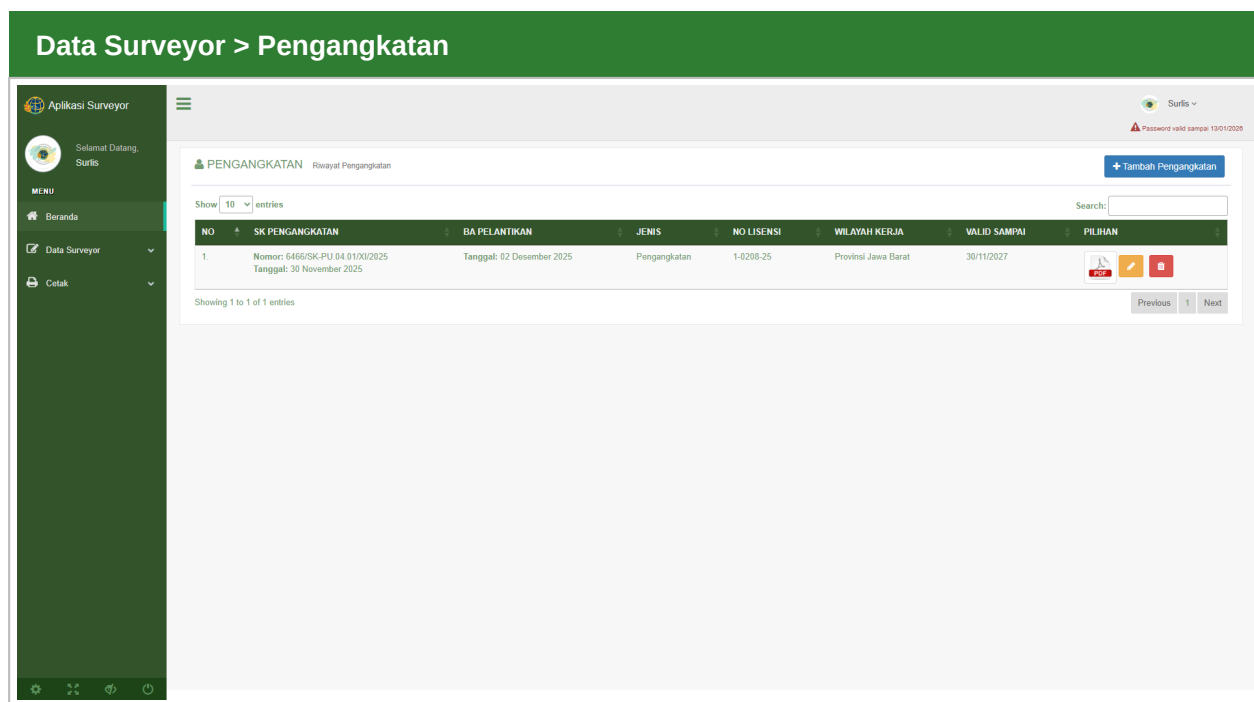
+ Tambah Pendidikan

Q Pencarian Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi: Carit Refresh

NO	TAHUN LULUS	TANGGAL LIAZAH	NO LIAZAH	NAMA PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	KABUPATEN/ KOTA	PILIHAN
Data Tidak Ditemukan							

Gambar A.4 — Tabel riwayat pendidikan dengan fitur pencarian dan tambah data.

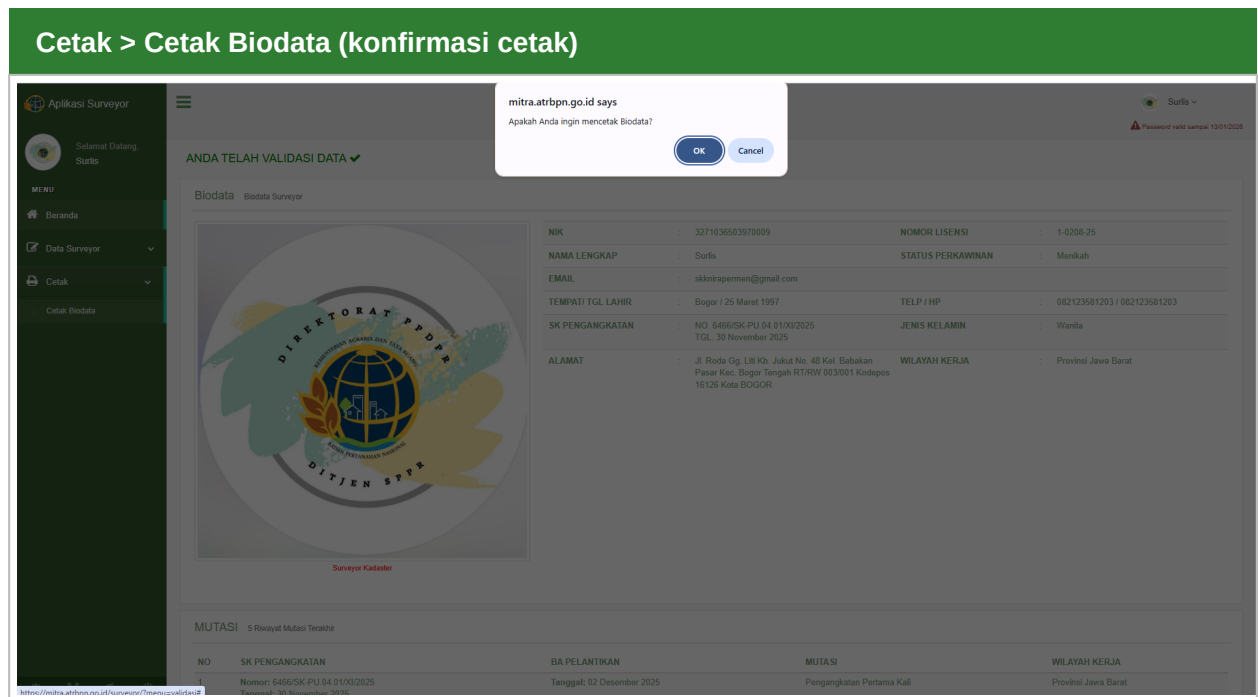


Gambar A.5 — Tabel riwayat SK Pengangkatan, BA Pelantikan, dan wilayah kerja.

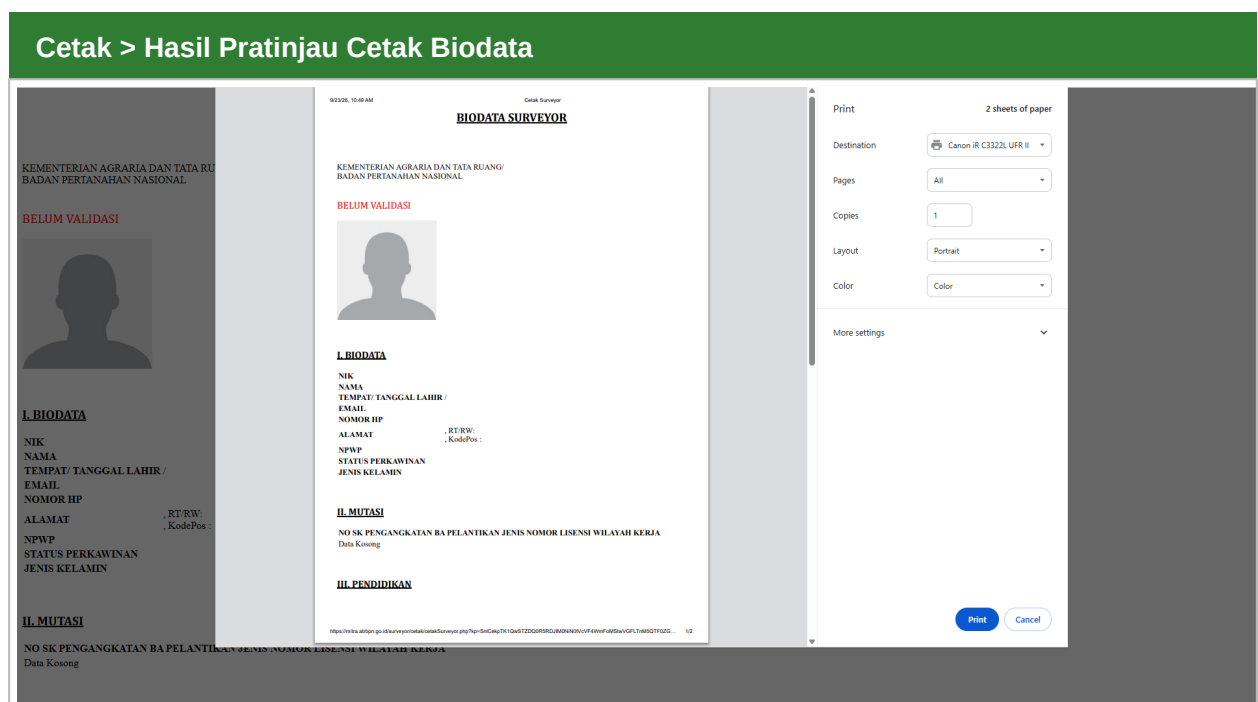


Gambar A.6 — Halaman Validasi menampilkan status "Anda telah validasi data".

Kekurangan yang ditemukan: tidak ada notifikasi maupun tombol pemberitahuan otomatis kepada verifikator setelah surveyor melakukan validasi.



Gambar A.7 — Dialog konfirmasi sebelum mencetak biodata dari menu Cetak.



Gambar A.8 — Pratinjau hasil cetak Biodata Surveyor.

Kekurangan yang ditemukan: label field tercetak namun nilainya kosong, dan status yang tampil "BELUM VALIDASI" tidak sesuai dengan status "Sudah Validasi" pada menu Validasi (Gambar A.6).